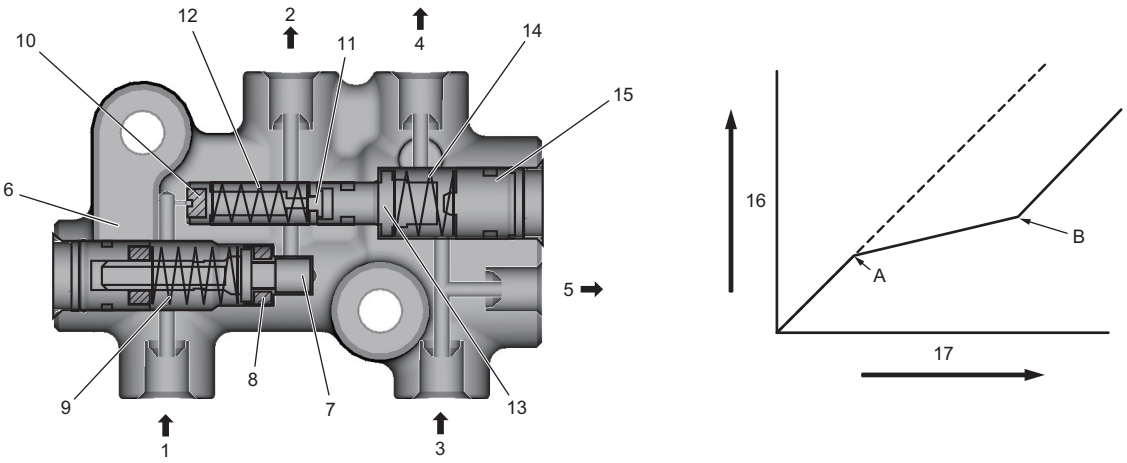
AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A410044-02

1. Từ xi-lanh chính (thứ cấp)	7. Pít-tông van	13. Pít-tông cân bằng
2. Đến xi-lanh bánh xe sau	8. Phốt van	14. Lò xo cân bằng
3. Từ xi-lanh chính (sơ cấp)	9. Lò xo	15. Nút chụp đường mạch tắt
4. Đến bộ kẹp phanh trước bên phải	10. Phốt làm kín đường mạch tắt	16. Áp suất thủy lực đầu ra (đến xi-lanh bánh xe sau)
5. Đến bộ kẹp phanh trước bên trái	11. Van pít-tông mạch tắt	17. Áp suất thủy lực đầu vào (từ xi-lanh phanh chính)
6. Thân xi-lanh	12. Lò xo đường mạch tắt	

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng phanh

AENK4L0B4104001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Phanh không đủ lực	Rò rỉ dầu phanh từ đường ống phanh	*Xác định điểm rò rỉ và khắc phục. ☞(Trang 4A-23)*
	Đĩa phanh hoặc bố phanh dính dầu phanh, mỡ hoặc nhớt khác	*Làm sạch hoặc thay thế.* • *Đĩa phanh trước: ☞(Trang 4B-5)* • *Bố phanh trước: ☞(Trang 4B-3)*
	Phanh quá nóng	*Xác định nguyên nhân và sửa chữa.*
	Guốc phanh tiếp xúc kém trên trống phanh	*Điều chỉnh độ tiếp xúc thích hợp. ☞(Trang 4C-3)*
	Guốc phanh dính dầu hoặc bị ướt	*Thay thế.* • *Tang trống phanh sau: ☞(Trang 4C-3)* • *Guốc phanh sau: ☞(Trang 4C-4)*
	Bố phanh và/hoặc guốc phanh mòn nặng	*Thay thế.* • *Bố phanh trước: ☞(Trang 4B-3)* • *Guốc phanh sau: ☞(Trang 4C-4)*
	Xi-lanh bánh xe bị hỏng	*Sửa chữa hoặc thay thế. ☞(Trang 4C-5)*
	Trục trặc bộ kẹp phanh	*Sửa chữa hoặc thay thế. ☞(Trang 4B-6)*
	Có lẫn khí trong hệ thống	*Xả khí hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-8)*
	Hỏng bên trong bộ trợ lực phanh	*Thay bộ trợ lực phanh. ☞(Trang 4A-33)*
	Áp suất không đủ âm cho bộ kẹp phanh	*Kiểm tra tình trạng động cơ và ống chân không.*
	Áp suất âm cho bộ trợ lực phanh không đủ	*Kiểm tra tình trạng động cơ và ống chân không.*
	Hệ thống ABS/ESP® gặp sự cố	*Kiểm tra hệ thống và thay thế nếu cần.* • *Model có trang bị hệ thống ABS: ☞(Trang 4E-10)* • *Model có trang bị hệ thống ESP®: ☞(Trang 4F-11)*

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Xe bị lệch sang một bên (phanh không hoạt động đồng bộ)	Bố phanh, đĩa phanh, guốc phanh và/hoặc trống phanh bị ngấm nước hoặc dính nhớt ở một số phanh	*Làm sạch hoặc thay thế.* • *Đĩa phanh trước: ☞(Trang 4B-5)* • *Bố phanh trước: ☞(Trang 4B-3)* • *Tang trống phanh sau: ☞(Trang 4C-3)* • *Guốc phanh sau: ☞(Trang 4C-4)*
	Khe hở giữa trống phanh và guốc phanh không được điều chỉnh ở một số phanh (Hỏng cơ cấu điều chỉnh tự động)	*Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh tự động không hoạt động. ☞(Trang 4C-5)*
	Đĩa và/hoặc trống phanh lệch trục ở một số phanh	*Thay thế.* • *Đĩa phanh trước: ☞(Trang 4B-5)* • *Tang trống phanh sau: ☞(Trang 4C-3)*
	Các lốp xe được bơm không đều nhau	*Bơm đều các lốp xe.*
	Trục trặc trong các xi-lanh bánh xe	*Sửa chữa hoặc thay thế. ☞(Trang 4C-5)*
	Góc đặt bánh xe trước bị lệch	*Điều chỉnh theo đúng thông số quy định. ☞(Trang 2B-1)*
	Các lốp xe trên cùng trục lệch nhau	*Lốp xe có cùng số gai lốp nên được sử dụng trên cùng một trục.*
	Đường ống phanh hoặc ống mềm dầu phanh bị gập hoặc tắc	*Kiểm tra hư hỏng và thay thế đường ống phanh và/hoặc ống mềm nếu cần. ☞(Trang 4A-23)*
	Trục trặc bộ kẹp phanh	*Kiểm tra xem pít-tông có bị kẹt hay chậm không và chốt trượt bộ kẹp phanh có được bôi trơn phù hợp hay không. ☞(Trang 4B-10)*
	Các bộ phận hệ thống treo bị lỏng	*Kiểm tra tất cả các giá lắp hệ thống treo. ☞(Trang 2A-4)*
	Lỏng bộ kẹp phanh	*Kiểm tra và siết các bu-lông đến lực siết quy định. ☞(Trang 4B-6)*
Tiếng ồn (Độ rít cao khi không nhấn phanh)	Dấu báo mòn tiếp xúc với đĩa phanh	*Thay bố phanh. ☞(Trang 4B-3)*
	Mòn guốc phanh sau	*Thay guốc phanh. ☞(Trang 4C-4)*
Hành trình bàn đạp quá lớn (Chu kỳ của bàn đạp quá lớn)	Lỗi một vài bộ phận của hệ thống phanh	*Kiểm tra hệ thống phanh và sửa chữa nếu cần.*
	Rò rỉ dầu phanh	*Sửa chữa điểm rò rỉ và xả khí. ☞(Trang 4A-23)*
	Không khí trong hệ thống (bàn đạp rỗng/xốp)	*Xả khí hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-8)*
	Hệ thống phanh sau không được điều chỉnh (hỏng cơ cấu điều chỉnh tự động)	*Sửa chữa cơ cấu điều chỉnh tự động.* *Điều chỉnh phanh sau. ☞(Trang 4D-3)*
	Bố phanh và/hoặc guốc phanh mòn nặng	*Thay thế.* • *Bố phanh trước: ☞(Trang 4B-3)* • *Guốc phanh sau: ☞(Trang 4C-4)*
	Guốc phanh bị cong	*Thay guốc phanh. ☞(Trang 4C-4)*
Phanh bị khoá	Hệ thống ABS/ESP® gặp sự cố	*Kiểm tra hệ thống và thay thế nếu cần.* • *Model có trang bị hệ thống ABS: ☞(Trang 4E-10)* • *Model có trang bị hệ thống ESP®: ☞(Trang 4F-11)*

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Phanh bị bó (Một lực cản rất nhẹ xuất hiện ở tất cả các phanh ngay sau khi nhả bàn đạp)	Các pít-tông của xi-lanh chính hồi vị không chính xác	*Thay xi-lanh phanh chính. ☞(Trang 4A-24)*
	Đường ống phanh hoặc ống mềm dầu phanh bị gập hoặc tắc	*Kiểm tra hư hỏng và thay thế đường ống phanh và/hoặc ống mềm nếu cần. ☞(Trang 4A-23)*
	Điều chỉnh phanh tay không chính xác trên các phanh sau	*Kiểm tra và điều chỉnh theo thông số kỹ thuật chuẩn. ☞(Trang 4D-3)*
	Lò xo hồi vị trong phanh bị yếu hoặc bị hỏng	*Thay thế. ☞(Trang 4C-4)*
	Cáp hoặc dây nối phanh tay hoạt động dưới mức bình thường	*Sửa chữa hoặc thay thế. ☞(Trang 4D-4)*
	Xi-lanh bánh xe hoặc pít-tông bộ kẹp phanh bị kẹt	*Sửa chữa nếu cần.* • *Pít-tông bộ kẹp phanh trước: ☞(Trang 4B-8)* • *Xi-lanh bánh xe phanh sau: ☞(Trang 4C-5)*
	Phốt pít-tông trong bộ kẹp phanh mòn nặng	*Thay phốt pít-tông. ☞(Trang 4B-8)*
	Vị trí bàn đạp phanh không chính xác (khoảng cách theo chiều ngang tính từ bửng trước cabin)	*Kiểm tra vị trí bàn đạp phanh. (khoảng cách theo chiều ngang tính từ bửng trước cabin.): ☞(Trang 4A-12)*
Bàn đạp rung (Bàn đạp bị rung khi nhấn)	Bạc đạn bánh xe trước và/hoặc sau bị hỏng hoặc lỏng	*Thay cụm moay-ơ bánh trước và/hoặc cụm moay-ơ bánh sau.* • *Trước: ☞(Trang 3A-2)* • *Sau: ☞(Trang 3A-11)*
	Cam lái hoặc cụm moay-ơ bánh sau bị biến dạng	*Thay thế.* • *Cam lái: ☞(Trang 3A-2)* • *Moay-ơ bánh sau: ☞(Trang 3A-11)*
	Hai bên đĩa phanh đảo quá mức	*Kiểm tra theo hướng dẫn. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy hay hoặc gia công đĩa.* • *Trước: ☞(Trang 4B-6)*
	Trống phanh sau bị mòn không đều	*Kiểm tra độ đảo.* *Sửa chữa hoặc thay trống nếu cần thiết.* *☞(Trang 4C-3)*
Tiếng kêu phát ra từ phanh	Bố phanh và/hoặc guốc phanh bị mòn	*Sửa chữa hoặc thay bố phanh và/hoặc guốc phanh.* • *Bố phanh trước: ☞(Trang 4B-3)* • *Guốc phanh sau: ☞(Trang 4C-4)*
	Guốc phanh bị mòn hoặc biến dạng	*Thay guốc phanh. ☞(Trang 4C-4)*
	Bạc đạn bánh xe trước và/hoặc sau bị lỏng	*Thay cụm moay-ơ bánh trước và/hoặc cụm moay-ơ bánh sau.* • *Trước: ☞(Trang 3A-2)* • *Sau: ☞(Trang 3A-11)*
	Ốp sau tang trống bị méo hoặc các bu-lông gá bị lỏng	*Thay thế hoặc siết chặt bu-lông an toàn. ☞(Trang 3A-9)*
	Dấu báo mòn tiếp xúc với đĩa phanh	*Thay bố phanh. ☞(Trang 4B-3)*
	Bôi trơn kém tại bề mặt tiếp xúc giữa guốc phanh sau và ốp sau tang trống phanh sau.	*Bôi mỡ lên bề mặt tiếp xúc giữa guốc phanh sau và ốp sau tang trống phanh sau. ☞(Trang 4C-4)*

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo hệ thống phanh vẫn SÁNG (trong hơn 2 giây) sau khi khởi động động cơ	Phanh tay được sử dụng	*Nhả phanh tay và kiểm tra để đảm bảo đèn cảnh báo tắt.*
	Lượng dầu phanh không đủ	*Kiểm tra mực dầu phanh. ☞(Trang 4A-6)*
	Công tắc phanh tay và/hoặc công tắc mực dầu phanh bị lỗi	*Kiểm tra công tắc phanh và/hoặc công tắc mực dầu phanh.* • *Công tắc phanh tay: ☞(Trang 4D-5)* • *Công tắc mực dầu phanh: ☞(Trang 4A-6)*
	Hệ thống giao tiếp CAN trục trặc	*Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. ☞(Trang 10H-29)*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
Đèn cảnh báo hệ thống phanh không SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí "ON"	Mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ bị lỗi	*Kiểm tra cụm đồng hồ và mạch của nó. ☞(Trang 9C-7)*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra mực dầu phanh

AENK4L0B4106001

- Sử dụng dầu phanh được ghi trên nắp bình chứa xi-lanh phanh chính hoặc trong Sách hướng dẫn sử dụng.
- Kiểm tra để đảm bảo mực dầu phanh nằm giữa dấu MAX và MIN trên bình chứa của xi-lanh phanh chính.

LƯU Ý

Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng khi lái xe hoặc mực dầu phanh trên bình chứa xi-lanh phanh chính ở mức "MIN" hoặc thấp hơn, cần kiểm tra những điểm sau:

- **Độ dày của bố phanh trước và guốc phanh sau**
- **Rò rỉ dầu ở phốt pít-tông của bộ kẹp phanh trước**
- **Rò rỉ dầu ở xi-lanh bánh xe phanh sau**
- **Nứt hoặc hư hỏng ở ống mềm dầu phanh và đường ống phanh**
- **Rò rỉ dầu từ xi-lanh phanh chính và bình chứa**

Trong trường hợp có bất kỳ hiện tượng bất thường nào, cần phải sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận bị ảnh hưởng.
Sau khi hoàn thành kiểm tra và sửa chữa, châm thêm dầu phanh để mực dầu phanh nằm giữa dấu "MAX" và "MIN" trên bình chứa xi-lanh phanh chính.

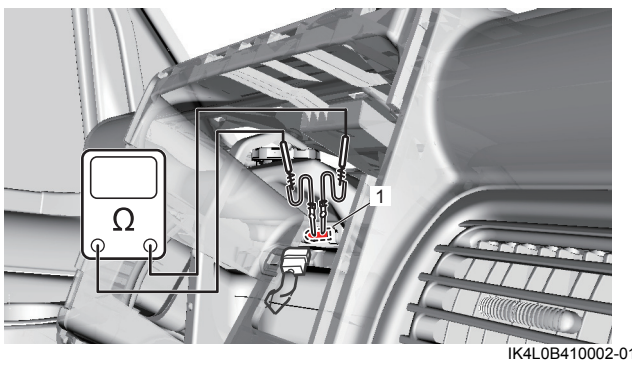
Kiểm tra công tắc mực dầu phanh

AENK4L0B4106002

1) Tháo cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)
2) Kiểm tra sự thông mạch giữa các cực của giắc cắm công tắc mực dầu phanh (1). Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay bình chứa.

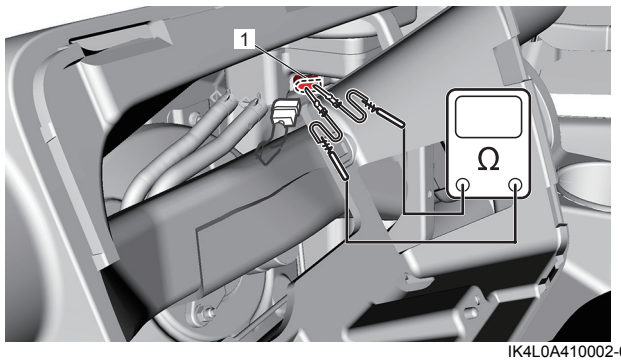
Thông số kỹ thuật công tắc mực dầu phanh
Vị trí MAX (phao lên): Không có sự thông mạch
Vị trí MIN (phao xuống): Có sự thông mạch

LHD



IK4L0B410002-01

RHD



IK4L0A410002-02